Questão 1:

O que representa um desafio significativo na analise da composicao corporal por tomografia computadorizada em pacientes oncologicos, conforme abordado pela metodologia proposta?

(a) A alta resolucao espacial das imagens, que dificulta a diferenciacao entre tecidos.

(b) A presenca de ruidos, artefatos e contornos musculares incompletos, que dificultam a distincao entre tecidos adiposos e musculares.

(c) O tempo excessivo de aquisicao das imagens de TC, inviabilizando a analise em larga escala.

(d) A necessidade de equipamentos de tomografia especializados, que sao inacessiveis para a maioria das clinicas.

Questão 2:

Qual modelo e fundamental para capturar a variabilidade anatomica das formas e fornecer conhecimento previo essencial para a reconstrucao de contornos incompletos?

(a) Modelos de Distribuicao de Pontos (PDM), que sao utilizados para suavizar contornos ja completos.

(b) Modelos de Forma Estatisticos (SSM), que representam a variabilidade anatomica e guiam a reconstrucao de contornos.

(c) Redes Neurais Convolucionais (CNN), que sao empregadas para a classificacao inicial de tecidos.

(d) Quociente Isoperimetrico (IPQ), que avalia a complexidade geometrica dos contornos.

Questão 3:

Para a construcao de um Modelo de Forma Estatistico (SSM) a partir de mascaras em imagens de tomografia computadorizada, qual criterio e utilizado para classificar os contornos como abertos ou fechados?

(a) O limiar de Hounsfield Units (HU), que distingue diferentes tipos de tecidos.

(b) Operacoes morfologicas, que refinam a segmentacao das regioes de interesse.

(c) O Quociente Isoperimetrico (IPQ), que permite essa classificacao antes da modelagem estatistica.

(d) A Analise de Procrustes Generalizada, que alinha as formas para comparacao.

Questão 4:

Em um metodo de reconstrucao de contornos incompletos, apos a identificacao de pontos anomalos em mascaras abertas por meio de um Modelo de Forma Estatistico (SSM), qual e a estrategia empregada para substituir esses pontos e completar o contorno?

(a) Os pontos anomalos sao removidos, e o contorno e preenchido com uma forma geometrica padrao.

(b) Os pontos anomalos sao substituidos por pontos correspondentes da forma media do modelo estatistico ou da forma valida mais proxima.

(c) Uma nova segmentacao e realizada na regiao do contorno incompleto para obter os pontos faltantes.

(d) O contorno e extrapolado linearmente a partir dos pontos validos adjacentes, sem uso do modelo.

Questão 5:

A avaliacao de um metodo nao supervisionado para reconstrucao de contornos musculares abdominais em imagens de TC demonstrou sua eficacia. Qual metrica foi utilizada para quantificar a concordancia com o 'ground truth' e qual foi o resultado medio alcancado?

(a) O Indice de Dice (DSC), com um valor medio de 0.85.

(b) A Acuracia Ponderada, com um percentual medio de 90%.

(c) O Indice de Jaccard (IoU), com um valor medio de 93.4%.

(d) A Sensibilidade e Especificidade, com valores acima de 95%.